

Segundo Examen Parcial

Curso: Física III (FS0430)
Fecha: 7 de noviembre del 2025
Universidad de Costa Rica – Escuela de Física

Instrucciones generales:

Este examen es **individual**. No se permite ningún tipo de comunicación o colaboración entre estudiantes. Utilice lapicero azul o negro. Todas las soluciones deben aparecer en su totalidad en el cuaderno de examen que entreguen, con letra legible y ordenado. No se revisarán soluciones que ilegibles o desordenadas. No se aceptarán reclamos relacionados con respuestas escritas con lápiz o con lapicero no permanente. El tiempo disponible para completar el examen es de **2 horas y 30 minutos**. Toda consideración, razonamiento o procedimiento necesario para llegar a una respuesta debe ser incluido claramente en su cuaderno de examen. Las respuestas sin justificación no serán valoradas. Todos los problemas deben tener una diagrama que contenga la descripción del problema y especificación de los vectores utilizados que corresponden a 5 puntos del problema.

Respuesta breve

Responda en su cuaderno de examen argumentando de forma breve. (5 puntos por respuesta)

1. Explique el proceso de magnetización de un material ferromagnético. Dibuje y explique una curva de histéresis.
2. Considere un cable con una corriente I en la dirección $-\hat{j}$, si colocamos un campo magnético en la dirección $-\hat{k}$, ¿En qué dirección tenderá a moverse el cable?
3. En un noticiero se da la siguiente información:
"Se construyó un experimento en el que se acelera una partícula para generar rayos x, algo llamado radiación de sincrotrón, que no es lo mismo que un ciclotrón. Para ello, los científicos colocan partículas en un campo magnético que mantienen una órbita circular constante y aceleran las partículas, en estos cambios de dirección las partículas irradian rayos x."
Explique por qué la descripción dada tiene que ser errónea.
4. Se tiene una bobina circular que es capaz de almacenar cierta cantidad de energía U . Deseamos bajar la corriente utilizada pero mantener la misma energía almacenada. Además, dada la geometría del circuito, no es posible aumentar el área de la bobina, ¿qué otros parámetros podemos cambiar para lograr el objetivo?
5. Considere una espira en medio de un campo magnético constante en la dirección $-\hat{k}$. Asuma que inicialmente el flujo magnético es máximo. En $t = 0$, la espira se pone a rotar por una fuerza externa tal como se observa en la figura, hasta que recorre un ángulo π . Describa la dirección del la Fem inducida en esta rotación.

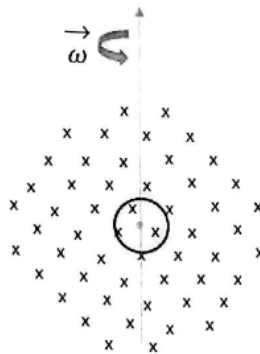


Figura 1: Pregunta 5

Desarrollo

Problema 1 (25 puntos)

Una espira rectangular de dimensiones l y w se mueve a una velocidad constante $\vec{v}$ alejándose de un alambre recto e infinito que transporta una corriente I_1 en el plano de la espira, tal como se observa en la figura. Sea R la resistencia total de la espira.

1. Determine el campo magnético como función de r , que es la distancia desde la espira inferior en dirección $\hat{j}$ hasta la parte inferior de la espira. (5 pts)
2. Determine la corriente en la espira en función de I_1 , w , l , D y r . (12 pts)
3. ¿Es posible determinar en qué dirección va la Fem inducida? Explique su respuesta. (3 pts)

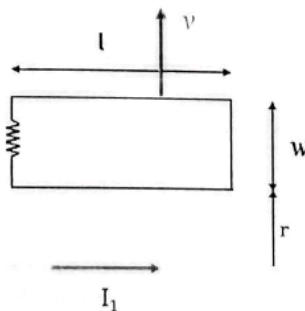


Figura 2: Problema 1

Problema 2 (25 puntos)

Considere un cable coaxial compuesto por un centro conductor cilíndrico de radio R_1 . Un aislante, de radio externo R_2 , evita el cortocircuito con un último conductor de radio externo R_3 y todo cubierto por un aislante final. En determinado momento, el conductor interno conduce de manera uniforme una corriente I_1 en una dirección dada. Si el conductor externo lleva una densidad de corriente en sentido contrario a I_1 y descrito por $\vec{j}_2 = -\left(\frac{\alpha_1 I}{r^2}\right)$.

1. Determine el campo magnético utilizando la ley de Ampere en cada una de las zonas: $r < R_1$, $R_1 < r < R_2$, $R_2 < r < R_3$, y $r > R_3$. (15 puntos)
2. Determine el radio en el que el campo magnético debe anularse. (5 puntos)

Problema 3 (25 puntos)

Un alambre se dobla como se muestra en la Figura. Los segmentos rectos están formados por un material uniforme, permitiendo que la corriente eléctrica también sea uniforme, con un valor $I_1 = I_0$. En cambio el segmento curvo, debido al material usado en su construcción, conduce una corriente no uniforme dada por $I_2 = \frac{I_0 \phi}{\pi}$, donde ϕ es el ángulo usual de coordenadas cilíndricas. Calcule el campo magnético en el punto P debido a la configuración.

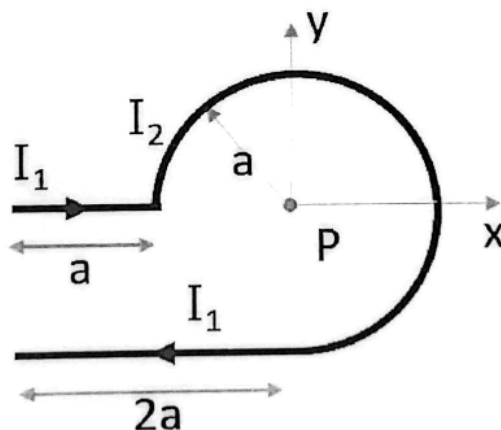


Figura 3: Problema 3

1. Integrales

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x+a)^{3/2}} &= \frac{x}{a\sqrt{x+a}} \\ \int \frac{xdx}{(x+a)^{3/2}} &= \frac{-1}{\sqrt{x+a}} \\ \int \frac{dx}{(x+a)^{5/2}} &= \frac{3ax+2x}{3a(x+a)^{3/2}} \\ \int \frac{xdx}{(x+a)^{5/2}} &= \frac{-1}{3(x+a)^{3/2}}\end{aligned}$$